KEGIATAN-IX
TREE COUNTING

LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Disusun Oleh:

Nama : Nafila Khoirunnisa

NIM : 117220010

Plug : 04

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA

JURUSAN TEKNIK GEOLOGI

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

YOGYAKARTA

2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang menyumbang devisa besar bagi negara Indonesia. Harga TBS kelapa sawit dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga jika ada kesalahan dalam pengelolaan kelapa sawit akan mengalami kerugian. Diperlukan manajemen yang baik untuk mengelola industri kelapa sawit. Pengelolaan ini meliputi beberapa hal yang salah satunya adalah memantau jumlah kelapa sawit untuk dapat menilai ketersediaan produksi kelapa sawit maupun untuk memantau kesehatan dari kelapa sawit itu sendiri. Kemajuan teknologi penginderaan jauh telah mentransformasi cara pemantauan perkebunan kelapa sawit. Dengan memanfaatkan *software* eCognition, proses analisis foto udara dapat dilakukan secara semi-otomatis, menjadikan perhitungan jumlah pohon lebih efisien dan akurat.

Pengolahan perhitungan jumlah kelapa sawit menggunakan metode segmentasi thresholding dengan algoritma *template matching*. Segmentasi thresholding bertujuan untuk memisahkan foto udara berdasarkan nilai ambang batas tertentu untuk memisahkan objek kelapa sawit dari objek-objek lainnya atau latar belakangnya. Segmentasi *thresholding* dengan algoritma *template matching* dapat mengidentifikasi pola kanopi kelapa sawit dengan mencocokkan template yang telah ditentukan pada citra hasil segmentasi. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses analisis, tetapi juga meningkatkan kehandalan dalam pemantauan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Dengan menggunakan *software* eCognition, pengguna dapat melakukan *tree counting* yang mana hasil dari perhitungan ini dapat digunakan untuk kepentingan industri kelapa sawit seperti memonitoring jumlah pohon kelapa sawit, memanajemen industri perkebunan, memantau kesehatan kelapa sawit, dan mengembangkan industri kelapa sawit tersebut. Oleh karena itu, praktikum kali ini melakukan *tree counting* dalam suatu area kajian perkebunan kelapa sawit menggunakan *software* eCognition dengan metode segmentasi *thresholding* dan algoritma *template matching* agar dapat

mengetahui jumlah kelapa sawit dari hasil segmentasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses segmentasi menggunakan *software* eCognition?

1. Bagaimana proses segmentasi menggunakan *software* eCognition?
2. Bagaimana hasil dari segmentasi kelapa sawit dengan segmentasi *thresholding* dan algoritma template matching pada *software* eCognition?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses segmentasi menggunakan *software* eCognition?
2. Mengetahui hasil dari segmentasi kelapa sawit dengan segmentasi *thresholding* dan algoritma template matching pada *software* eCognition?

BAB II
DASAR TEORI

2.1. *Tree Counting*

Tree counting merujuk pada proses menghitung populasi tanaman dalam suatu area, yang sering kali diterapkan pada tanaman kelapa sawit. Aktivitas ini menjadi elemen penting bagi praktisi perkebunan, baik mandor maupun asisten lapangan, karena hasil penghitungan ini dapat digunakan untuk perencanaan kebutuhan operasional di lapangan. Misalnya, tree counting membantu menentukan jumlah bibit yang diperlukan untuk penanaman kembali setelah pembukaan lahan, serta menghitung kebutuhan pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Selain itu, informasi ini berguna untuk mengestimasi biaya pengelolaan kebun secara keseluruhan. Dengan data yang akurat, praktisi perkebunan dapat menyusun strategi pengelolaan yang efisien dan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, sehingga meningkatkan keuntungan dari pengelolaan kebun (Moran et al., 2019; Satriyo et al., 2020).

2.2. *Software* eCognition

eCognition adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung para profesional geospasial dan penginderaan jauh dalam proses pemetaan tutupan lahan berbasis citra. Perangkat lunak ini menyediakan solusi analisis gambar yang intuitif, memungkinkan pengguna dari berbagai tingkat keahlian untuk menghasilkan data Sistem Informasi Geografis (SIG) berkualitas tinggi dengan cepat. Dengan pelatihan minimal, eCognition dapat digunakan untuk melakukan analisis penginderaan jauh dan SIG, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada interpretasi data dan pengambilan keputusan yang lebih efektif (Trimble, 2023).

Keunggulan eCognition terletak pada kemampuannya untuk mempercepat dan mengotomatisasi interpretasi data geospasial melalui analisis berbasis objek. Teknologi ini tidak hanya memeriksa piksel secara individu tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Proses analisis dilakukan secara iteratif, dimana perangkat lunak mengenali kumpulan piksel sebagai objek. Seperti pendekatan manusia, eCognition menggunakan atribut seperti

warna, bentuk, tekstur, ukuran, serta hubungan antar objek untuk menghasilkan kesimpulan. Automasi dan standarisasi yang ditawarkan perangkat ini memberikan keunggulan signifikan dibandingkan interpretasi manual (Blaschke et al., 2014).

2.3. Segmentasi

Segmentasi citra adalah proses membagi suatu citra digital menjadi wilayah-wilayah yang lebih homogen berdasarkan kriteria tertentu, seperti keserupaan tingkat keabuan, warna, tekstur, atau atribut lain pada piksel dan piksel tetangganya. Tujuan utama segmentasi adalah untuk menyederhanakan representasi citra sehingga mempermudah analisis lebih lanjut, seperti deteksi objek, pengenalan pola, atau pengukuran fitur tertentu. Segmentasi sering dianggap serupa dengan proses klasifikasi tidak terpandu karena keduanya bertujuan mengelompokkan piksel berdasarkan karakteristik tertentu tanpa memerlukan data awal. Dalam aplikasinya, segmentasi juga sering dikaitkan dengan pemisahan antara latar depan dan latar belakang pada citra, yang merupakan tahap awal penting dalam banyak proses analisis citra (Widodo et al., 2011; Gonzalez & Woods, 2018). Segmentasi citra dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan intensitas tingkat keabuan pada citra (Tjahjadi et al., 2019). Dalam proses ini, citra berwarna dengan komponen warna utama berupa nilai matriks R (merah), G (hijau), dan B (biru) dikonversi menjadi citra grayscale. Konversi dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai R, G, dan B untuk menghasilkan nilai tingkat keabuan yang baru, yaitu S.

$$S = \frac{(R + G + B)}{3}$$

Keterangan :

r : Nilai matriks band Red

g : Nilai matriks band Green

b : Nilai matriks band Blue

2.4. Threshold

Segmentasi citra menggunakan metode *thresholding* dilakukan dengan membedakan objek dari latar belakang berdasarkan intensitas piksel. Area dengan intensitas rendah disesuaikan menjadi hitam penuh (nilai piksel 0), sedangkan area dengan intensitas tinggi menjadi putih penuh (nilai piksel 1). Proses ini menghasilkan citra biner, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai masking untuk mengisolasi objek dari latar belakang. *Masking* ini memungkinkan penghapusan atau pengubahan latar belakang tanpa mempengaruhi objek utama dalam citra. Selain itu, *thresholding* sering digunakan sebagai langkah awal dalam analisis citra untuk meningkatkan kontras antara objek dan latar belakang, sehingga memudahkan aplikasi lanjutan seperti deteksi tepi, pengukuran bentuk objek, atau segmentasi lebih lanjut (Pratt, 2014; Gonzalez & Woods, 2018). Pada gambar di bawah ini terlihat adanya perbedaan tingkat intensitas warna antara kanopi pohon kelapa sawit dan latar belakang di bawahnya.

Gambar 1. Perbedaan nilai intensitas warna threshold antara kanopi dengan latar belakang pohon kelapa sawit
Sumber : Dokumen Pribadi

2.5. Template Matching

Template matching adalah teknik dalam pengolahan citra digital yang digunakan untuk mendeteksi bagian tertentu dari citra yang sesuai dengan pola atau template yang telah ditentukan sebelumnya. Teknik ini memanfaatkan kesesuaian antara template dan stimulus visual untuk mengenali pola atau objek. Dalam konteks pengenalan pola, template dianggap sebagai representasi internal yang jika cocok dengan stimulus sensorik akan memicu

pengenalan pola tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia membangun banyak template melalui pengalaman hidup, di mana setiap *template* memiliki makna khusus yang terhubung dengannya (Pratt, 1991; Tjahjadi & Handoko, 2017).

Pendekatan *template matching* memiliki kesamaan dengan metode *image matching*, yang dapat dikategorikan menjadi tiga pendekatan utama berbasis area, berbasis fitur, dan berbasis relasi. Pendekatan berbasis fitur cocok digunakan ketika terdapat korespondensi antara fitur-fitur tertentu, seperti titik, kurva, atau permukaan. Metode ini mencari pasangan fitur yang serupa antara citra referensi dan template berdasarkan hubungan spasial atau deskripsi fitur. Sebaliknya, pendekatan berbasis area, yang sering disebut metode template matching secara langsung, digunakan untuk citra dengan fitur yang lemah. Pendekatan ini bekerja pada nilai intensitas tingkat keabuan dan cocok untuk aplikasi seperti klasifikasi objek seragam, misalnya, penghitungan pohon kelapa sawit, di mana pola-pola yang diamati pada pohon sering kali identik atau hampir serupa (Mahalakshmi et al., 2012).

BAB III
METODOLOGI

3.1. Lokasi

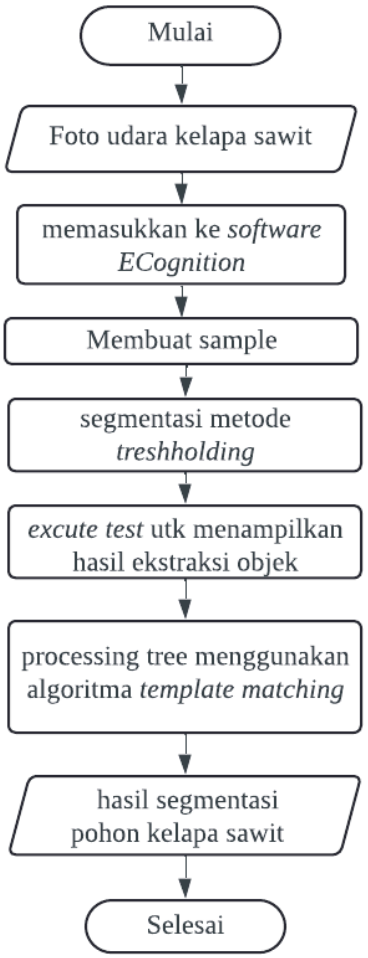
Kegiatan praktikum ini dilaksanakan secara luring di Ruang Urip Kampus II UPNVY pada tanggal 9 November 2024

3.2. Alat dan Bahan

Pada kegiatan praktikum *tree counting* ini terdapat perangkat dan data, diantaranya sebagai berikut :

1. Perangkat Keras *(Hardware)* yang dibutuhkan:
   a. Laptop Aspire 5
   b. Mouse
2. Perangkat Lunak (*Software*) yang dibutuhkan:
   a. *Software* eCognition
   b. *Software* ArcGIS
3. Data yang dibutuhkan:
   a. Foto Udara Kelapa Sawit

3.3. Diagram Alir

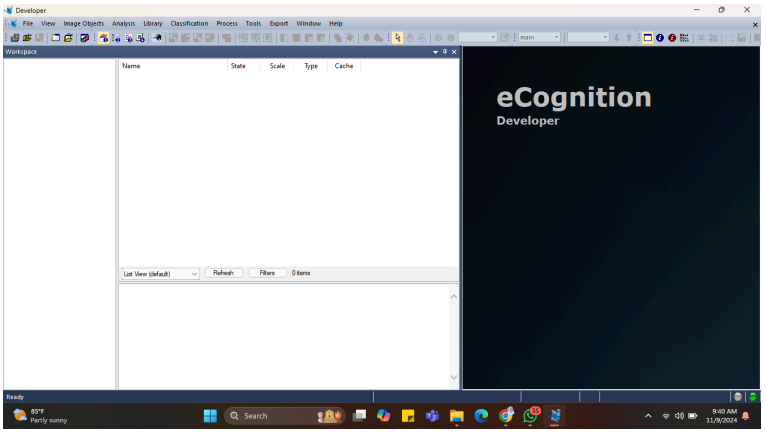


Gambar 2. Diagram alir *tree counting*

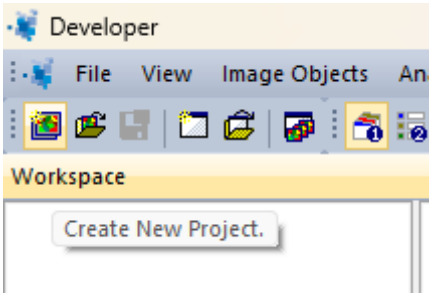
3.4. Langkah Kerja

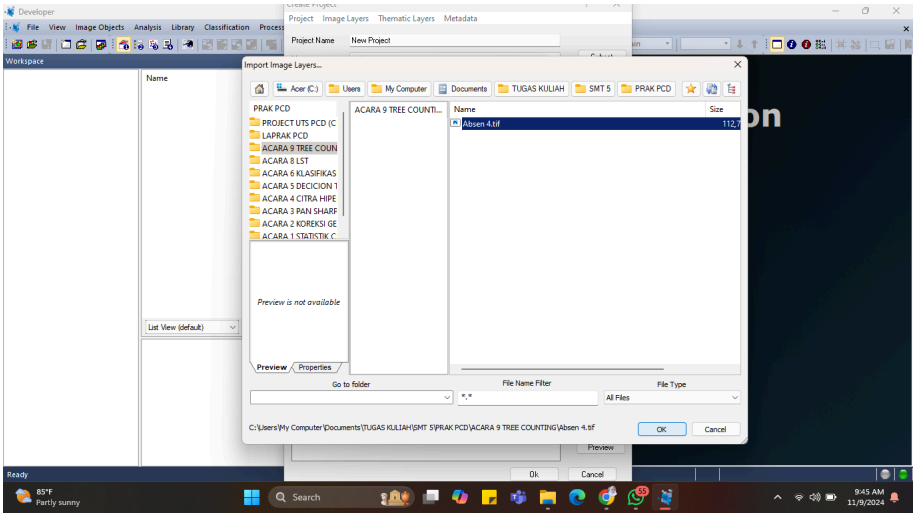
Adapun langkah kerja yang dilakukan untuk melakukan *tree counting* adalah sebagai berikut:

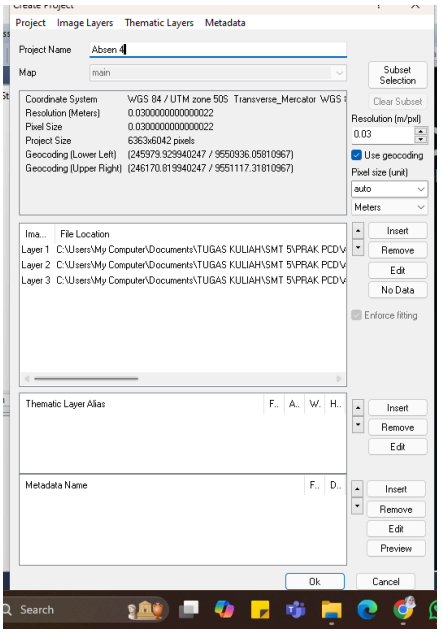
1. Membuka *software* eCognition Developer dan pilih *Rule Set Mode*



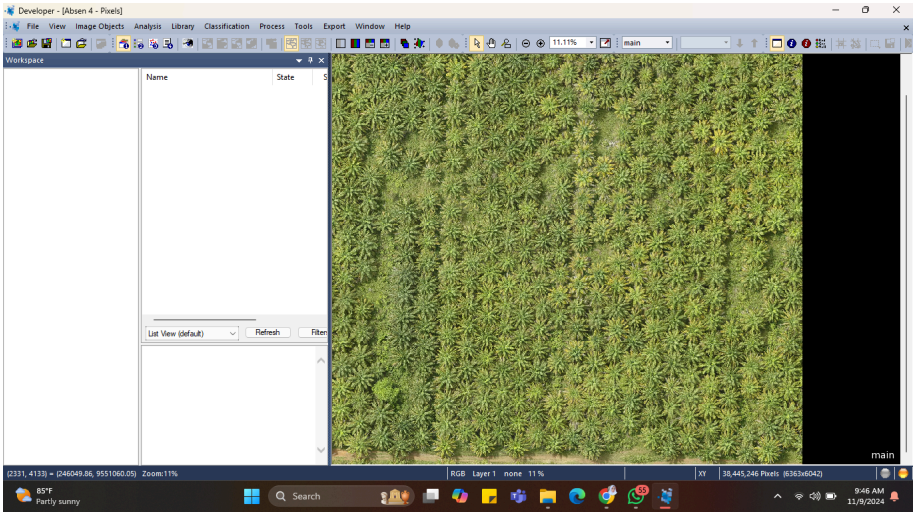
2. Membuat *project* dengan klik *File* > *Create new project* > memasukkan data foto udara kelapa sawit > OK > memberi nama pada *project name* > *OK*



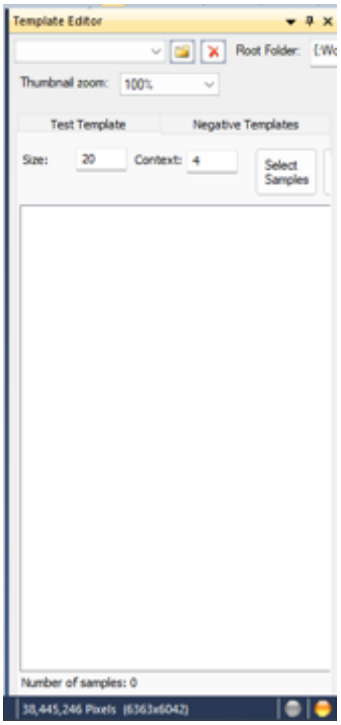


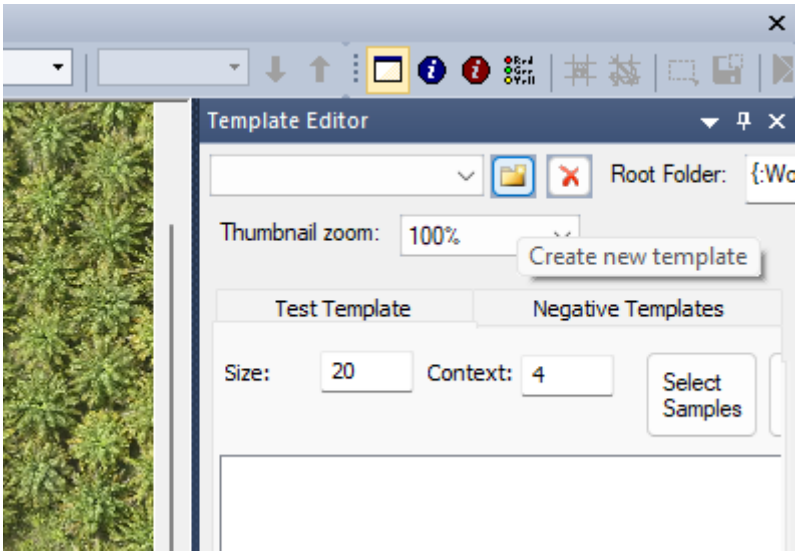


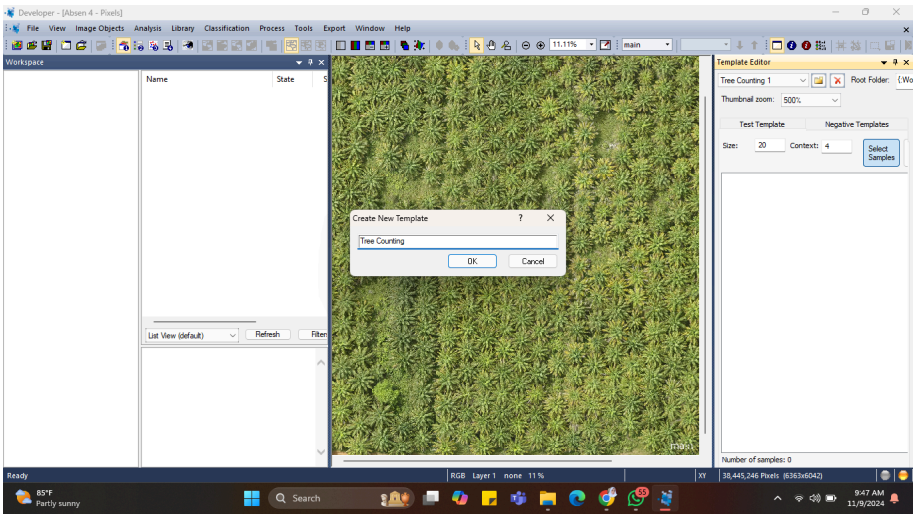
3. Maka tampilan akan seperti di bawah ini



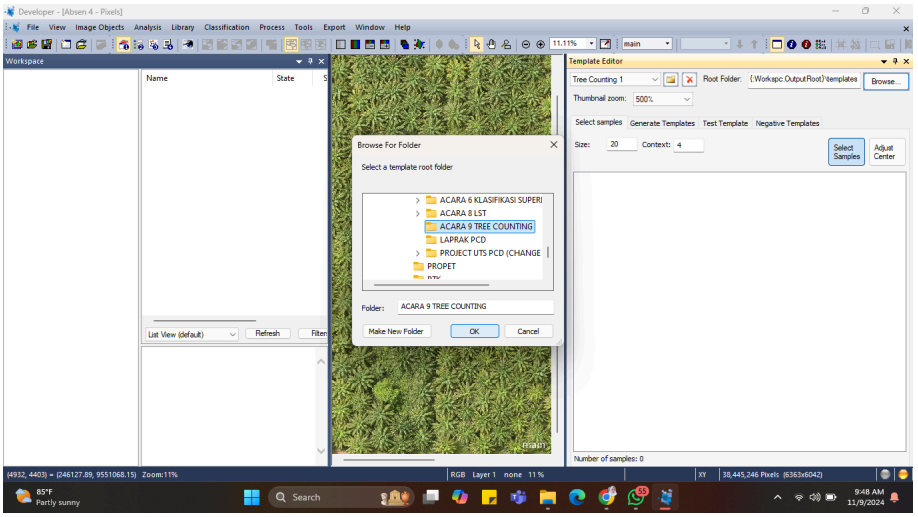
4. Klik kanan pada *taskbar* lalu klik *Template Editor* untuk membuat *template sample* pohon sebagai acuan > *Create New Template* > memberi nama *project* > *OK*


Template Editor
Root Folder:
Thumbnail zoom:
100%
Test Template
Negative Templates
Size:
20
Context:
4
Select Samples
Number of samples: 0

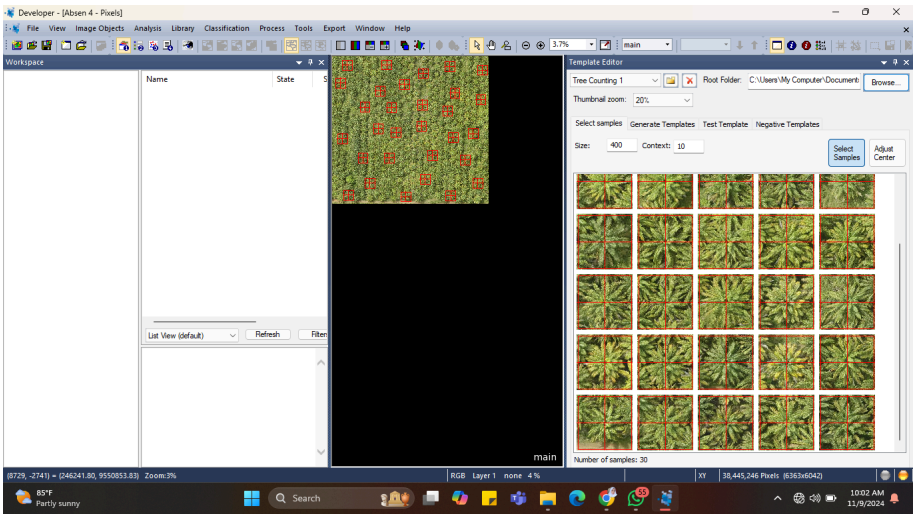

Template Editor
Root Folder:
Thumbnail zoom:
100%
Create new template
Test Template
Negative Templates
Size:
20
Context:
4
Select Samples



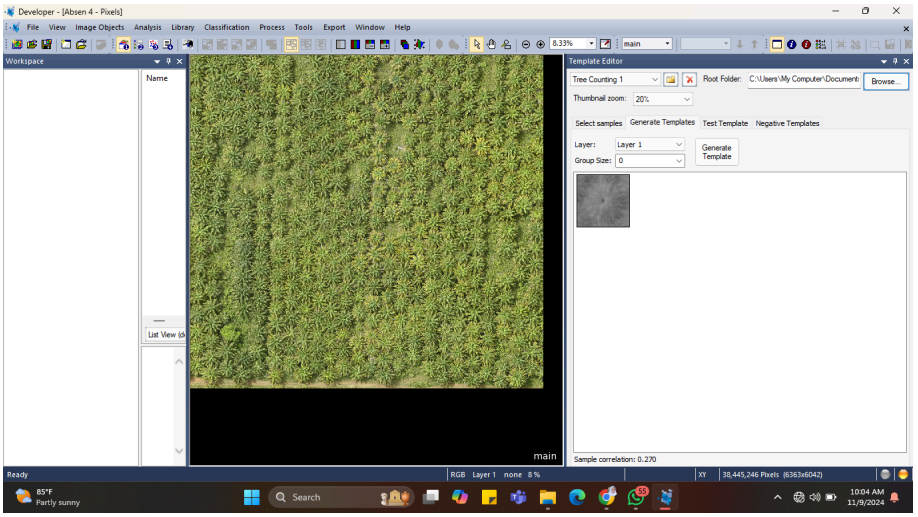
5. Pada *Root Folder* mengatur lokasi penyimpanan *project* dan *template* yang dibuat > OK

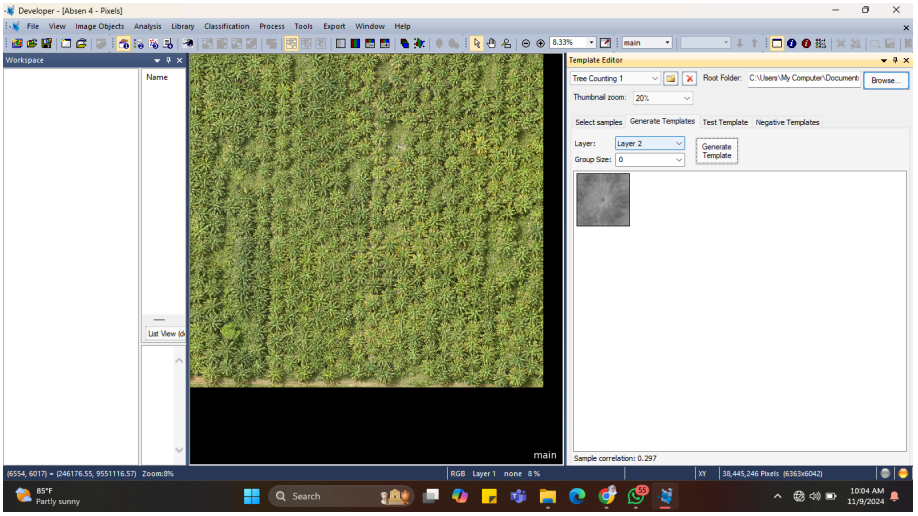


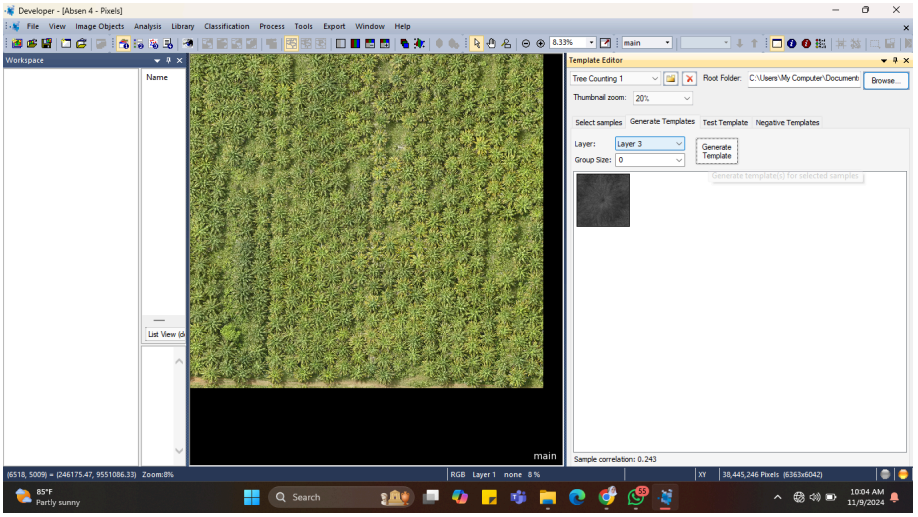
6. Pada *Select Sample*, mengatur *Size* menjadi 400 dan *Context 10* berdasarkan lebar kanopi pohon. Ukuran tersebut harus mencakup semua bagian dari setiap kelapa sawit, tidak boleh terpotong atau tidak pas pada kelapa sawit > klik *select sample* > arahkan kursor tepat pada tengah kelapa sawit. Sampel yang dilakukan sebanyak 30 sampel



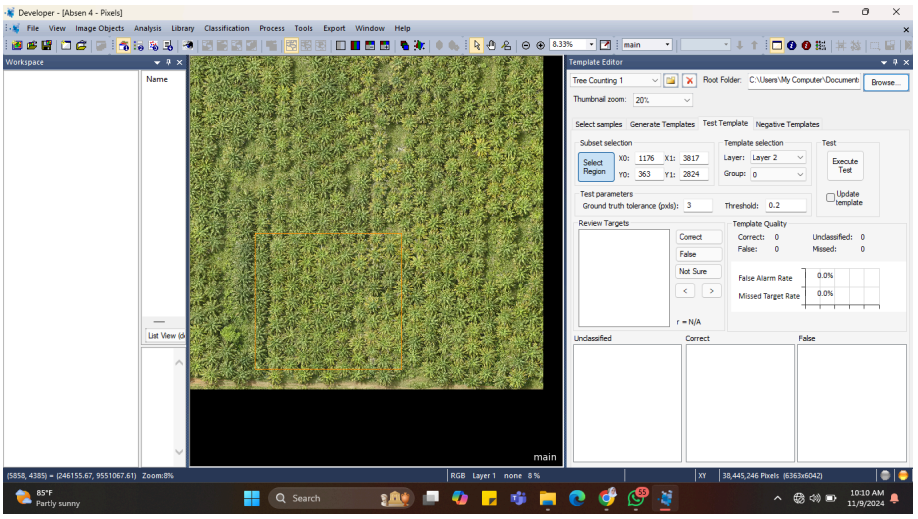
7. Pada *Generate Template,* klik *Generate template* pada masing-masing layer yaitu *layer* 1, *layer* 2, dan *layer* 3 secara bergilir. Memilih *layer* yang memiliki nilai *Sample correlation* paling besar. Nilai tersebut digunakan untuk acuan dalam segmentasi. Pada praktikum ini, menggunakan *layer* 2 dengan nilai *sample correlation* sebesar 0.297.

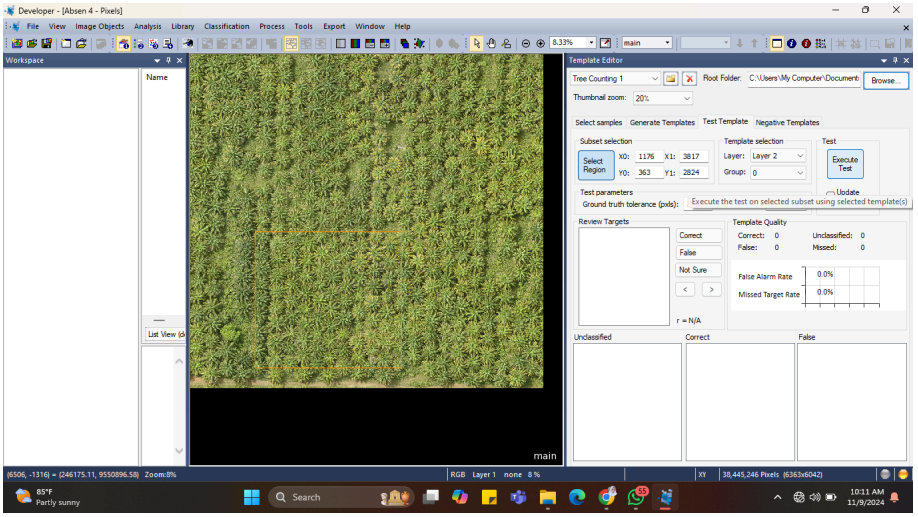




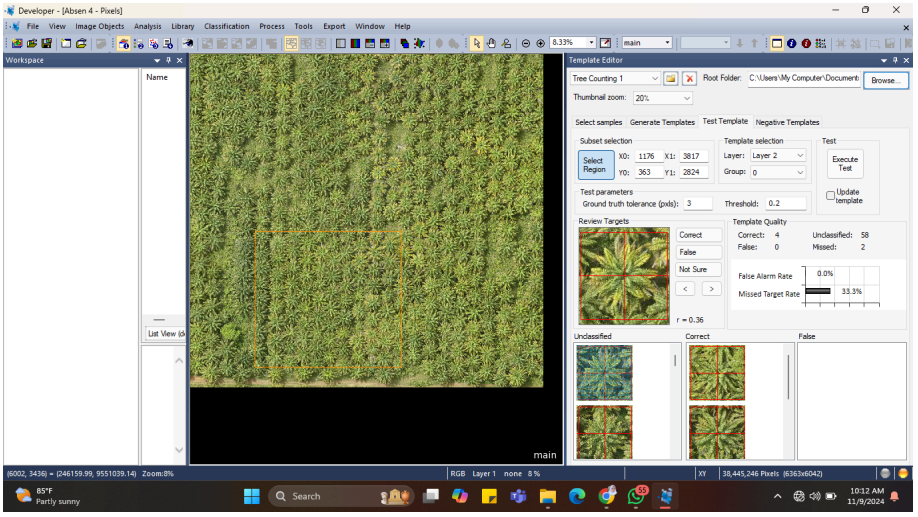


8. Pada *Test Template*, menyesuaikan toleransi jumlah pixel dan *threshold* untuk mengatur tingkat kemiripan objek. Pada praktikum menggunakan *Threshold* 0.2 (nilai *sample correlation layer 2* dibulatkan dari 0.297 menjadi 0.2*)* dan *Ground Truth tolerance* 3 *pixels* > mengubah *layer* pada *template selection* menjadi *layer 2* > memilih area yang akan dijadikan area sampel dengan klik *Select Region* > klik *Execute Test* untuk menampilkan hasil ekstraksi objek.



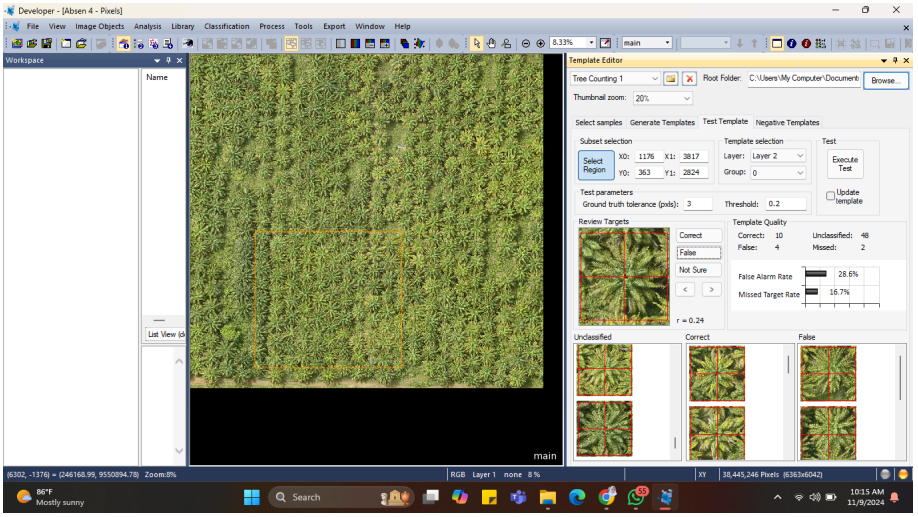


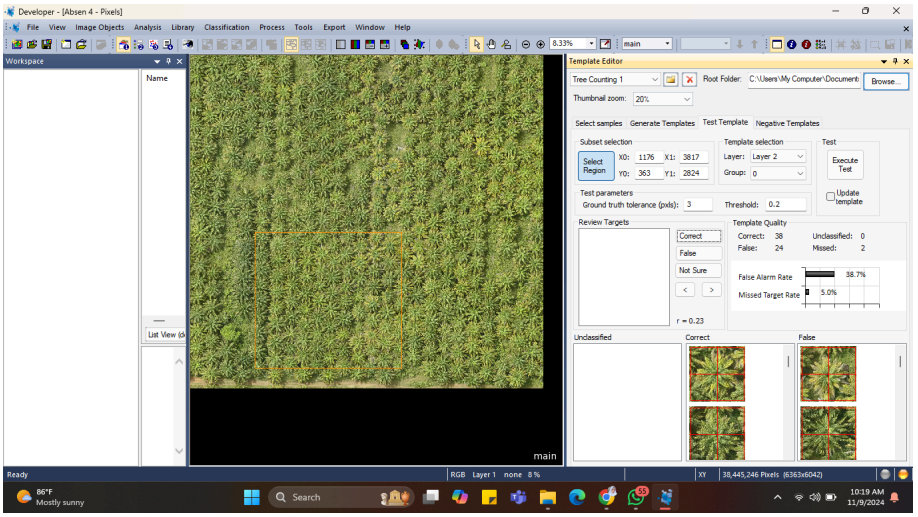
9. Maka akan muncul hasil *Execute Test*



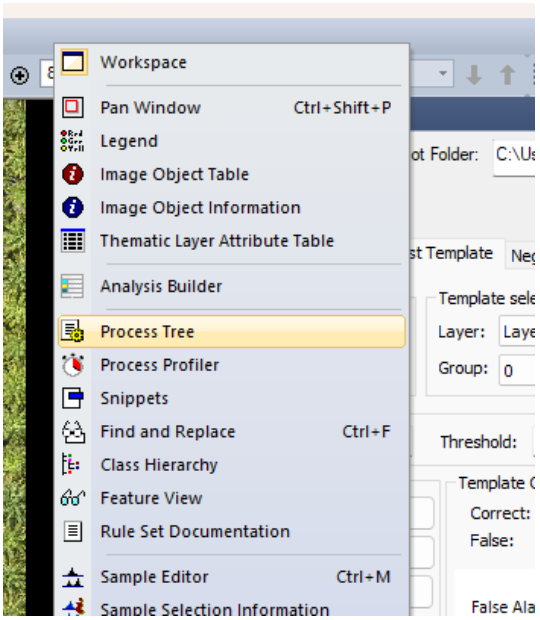
10. Mengecek hasil ekstraksi sampel dengan mempertimbangkan kenampakan aslinya, apakah objek yang terdeteksi merupakan kelapa sawit atau objek lain

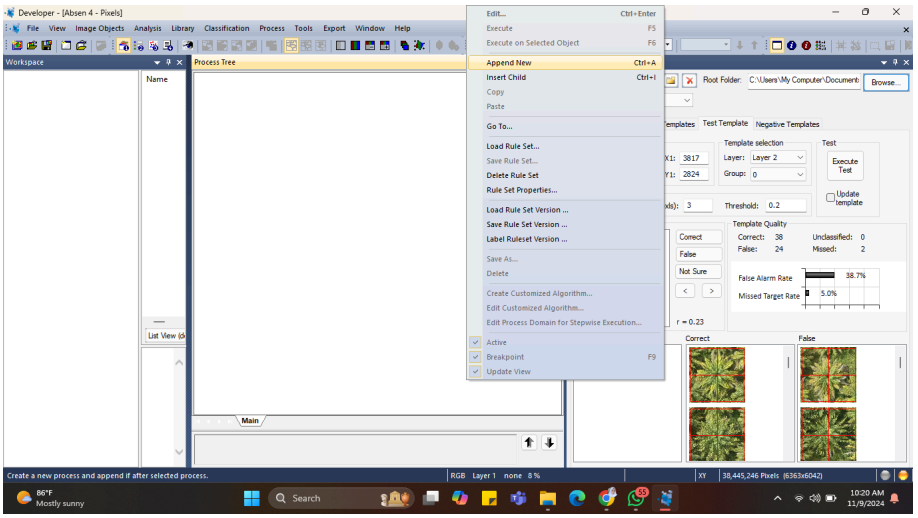
pada *Review Target* dimana *Correct* adalah benar, *False* berarti *salah*, dan *Not Sure* berarti masih ragu



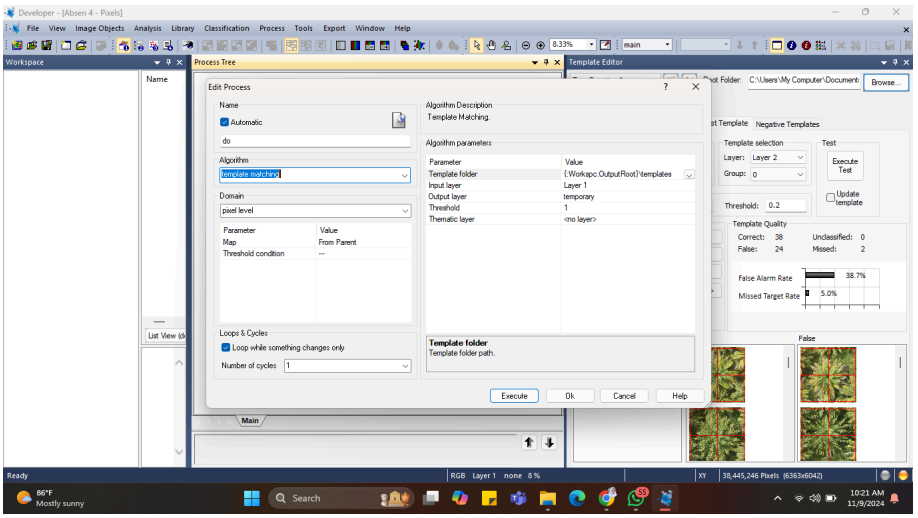


11. Melakukan *Process Tree* dengan klik *Process Tree* > Klik kanan > *Append new*

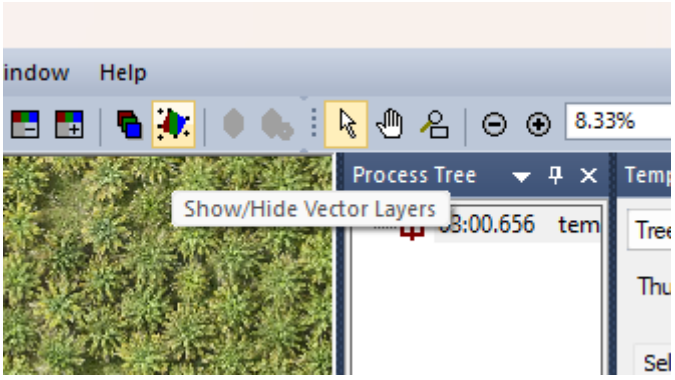


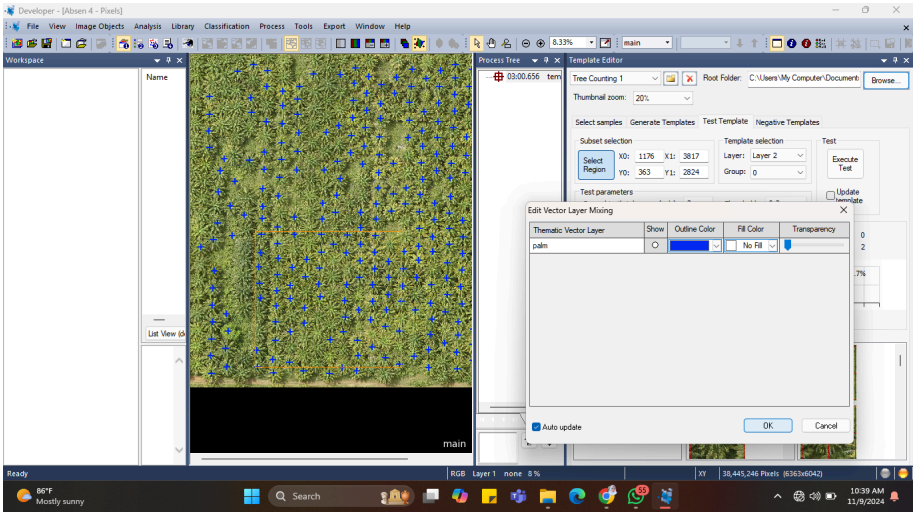


12. Pada *Edit Process* memilih algoritma menjadi *Template Matching* > parameter = *value* > *template folder* = pilih lokasi penyimpanan hingga folder layer > *Input layer* = *layer 2* > *Output Layer* = *temporary* > *Threshold* = *0.2 (*sesuai dengan yang digunakan pada *Test template)* > *Thematic layer* = palm > *Execute*



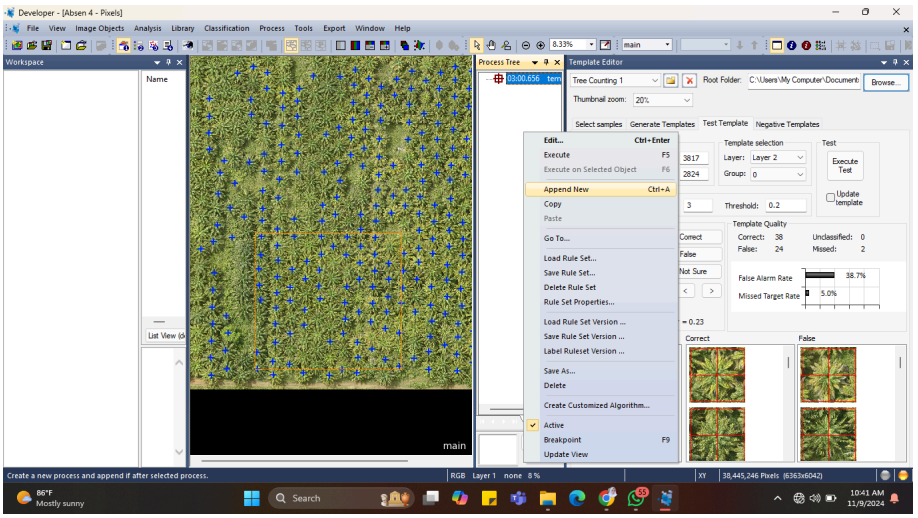
13. Menampilkan hasil segmentasi dengan klik bagian *Show/Hide vector layers* > *show* > OK

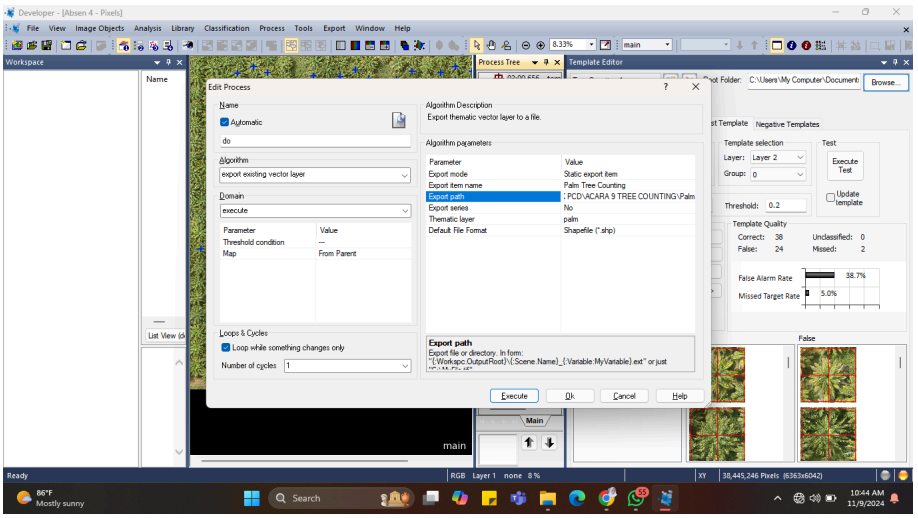


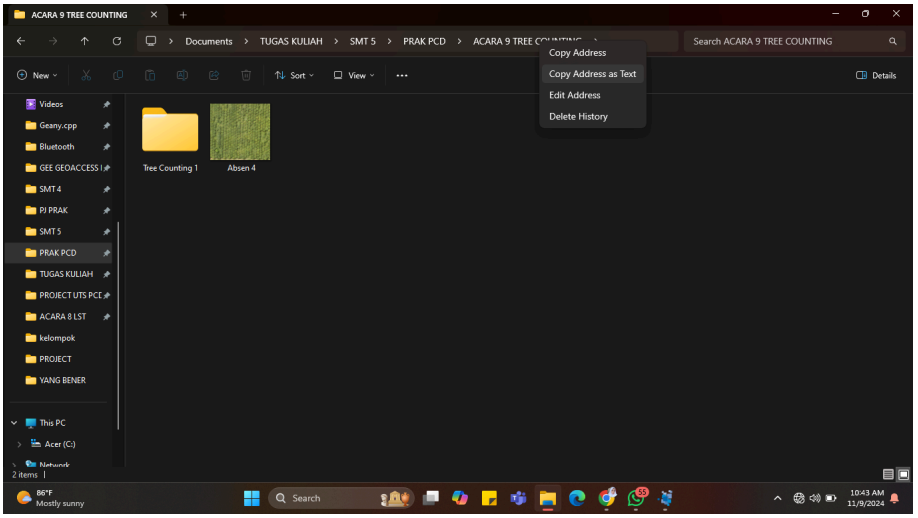


14. Berikut hasil segmentasi untuk perhitungan pohon kelapa sawit

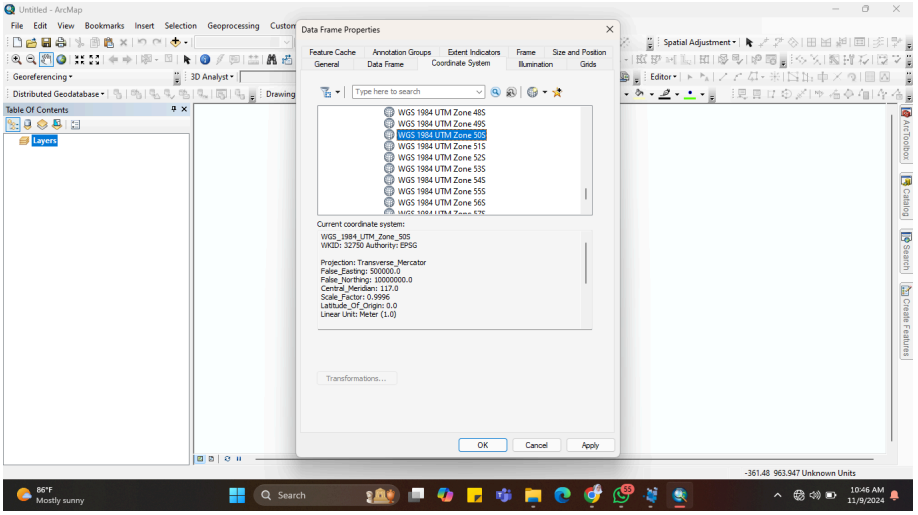
15. Mengekspor hasil pengolahan dengan klik kanan *Process Tree* > *Append New*. mengubah algoritma menjadi *Export Existing Vector Layer* > *Export mode* = *Static export item* > *Export item name* = *Palm Tree Counting* > *Export path* = copy path pada folder kemudian tambahkan nama file (\Palm) > *Export series* = *No* > *Thematic layer* = *palm* > *Default file format* = *Shapefile* > *Execute*



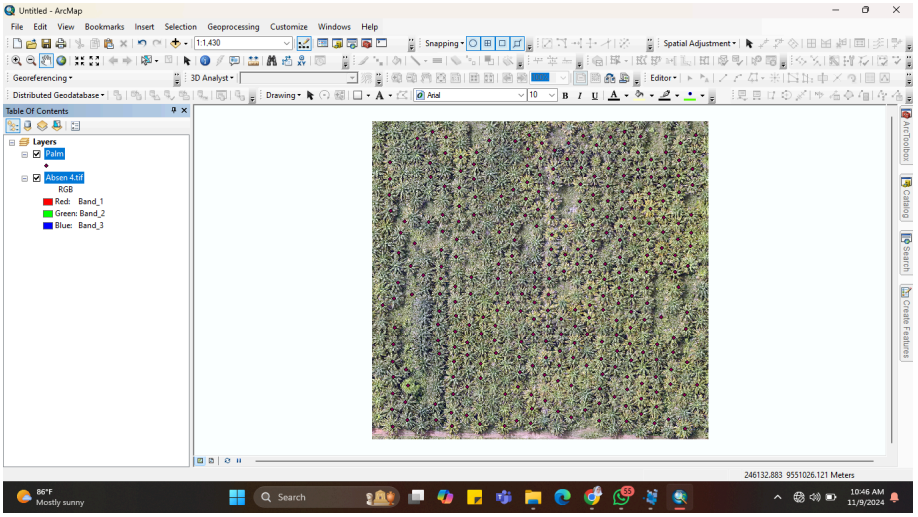




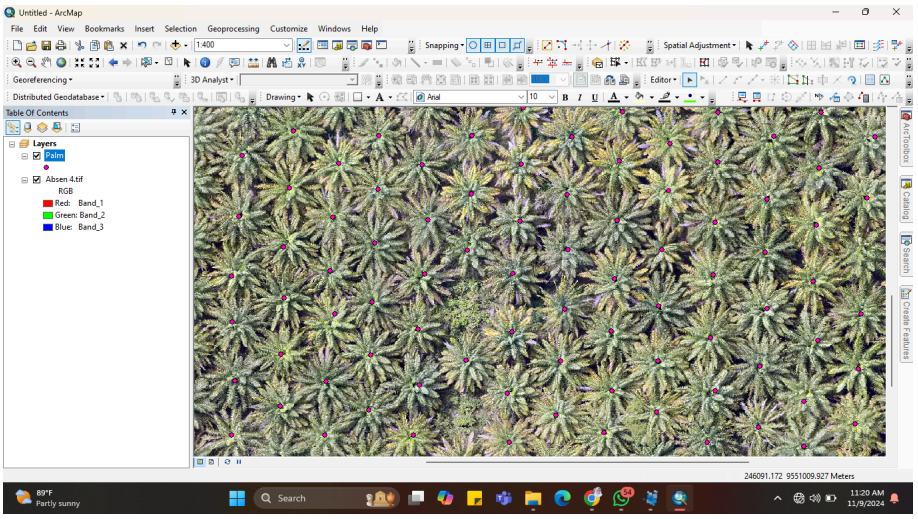
16. Membuka *software* ArcGIS karena hasil segmentasi kelapa sawit pada *software* eCognition masih terdapat kesalahan > mengatur sistem proyeksi menjadi WGS 1984 UTM Zone 50s



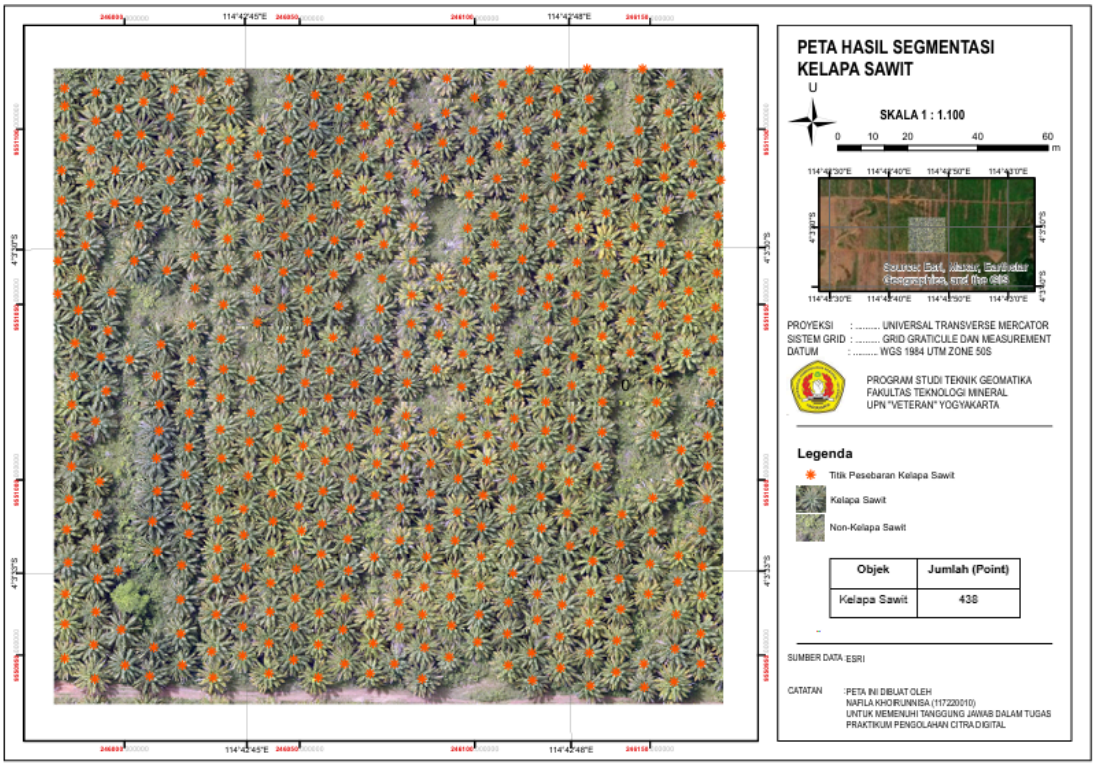
17. Memasukkan data hasil *process tree* format shp dan data foto udara kelapa sawit dengan klik *Add Data* > memasukkan data > Add



18. Merapikan hasil segmentasi dengan menggeser titik yang tidak menunjukkan kelapa sawit ke objek kelapa sawit yang benar atau menambah titik jika masih terdapat kelapa sawit yang belum terdeteksi sebagai kelapa sawit. klik layer Palm > *Editor* > *Start Editing*



19. Melakukan *layouting*

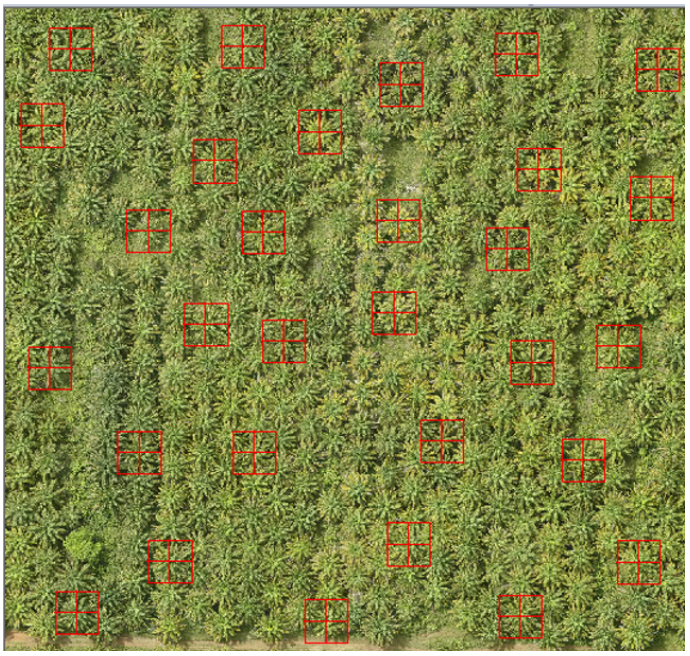

PETA HASIL SEGMENTASI
KELAPA SAWIT
U
SKALA 1 : 1.100
0 10 20 40 60 m
PROYEKSI : ..... UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR
SISTEM GRID : ..... GRID GRATICULE DAN MEASUREMENT
DATUM : ..... WGS 1984 UTM ZONE 50S
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
Legenda
Titik Pesebaran Kelapa Sawit
Kelapa Sawit
Non-Kelapa Sawit
Objek
Jumlah (Point)
Kelapa Sawit
438
SUMBER DATA : ESRI
CATATAN : PETA INI DIBUAT OLEH
NAFILA KHOIRUNNISA (117220010)
UNTUK MEMENUHI TANGGUNG JAWAB DALAM TUGAS
PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

1. Tampilan ketika pembuatan sampel pohon.

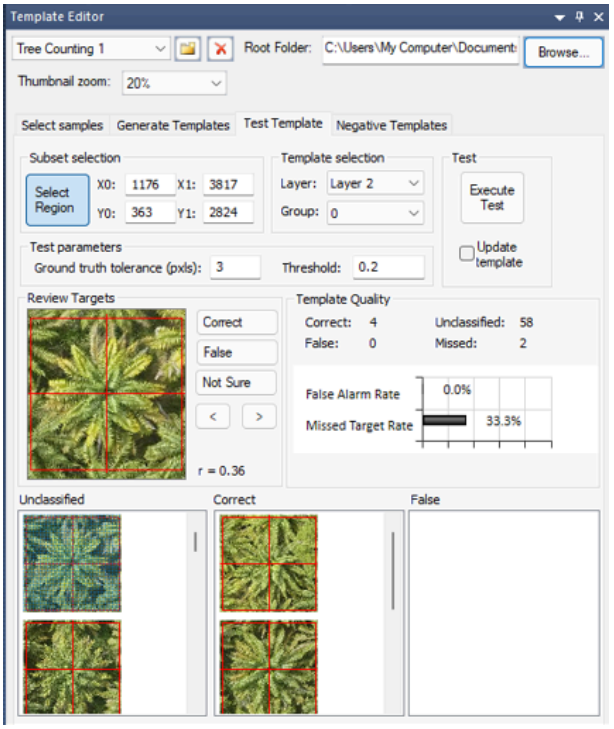


Gambar 1. Sampel pohon

2. Tampilan persegi *select region* pada citra.

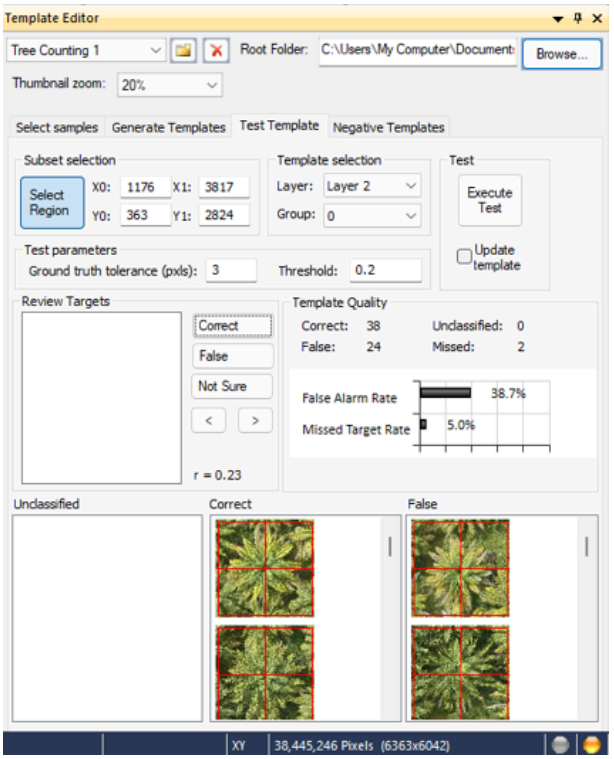
Gambar 2. Persegi *select region* pada citra

3. **Tampilan *Test Template* pada *Template Editor* setelah dilakukan *Execute*.**



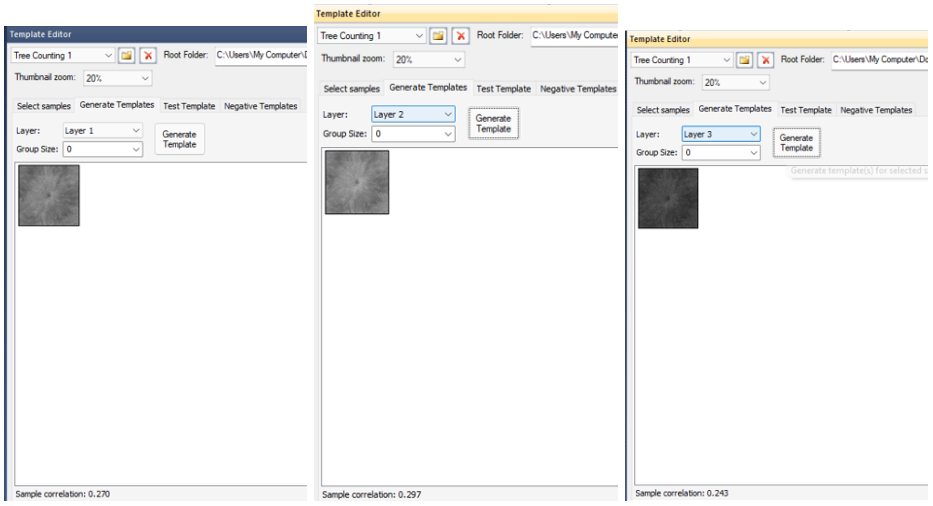
Gambar 3. Tampilan *Test Template* pada *Template Editor* setelah dilakukan *Execute*

4. **Tampilan *Test Template* pada *Template Editor* setelah dilakukan pengecekan tiap objek.**



Gambar 4. Tampilan *Test Template* pada *Template Editor* setelah dilakukan pengecekan tiap objek.

5. Hasil nilai *Process Tree*.



Gambar 5. Nilai Process Tree.

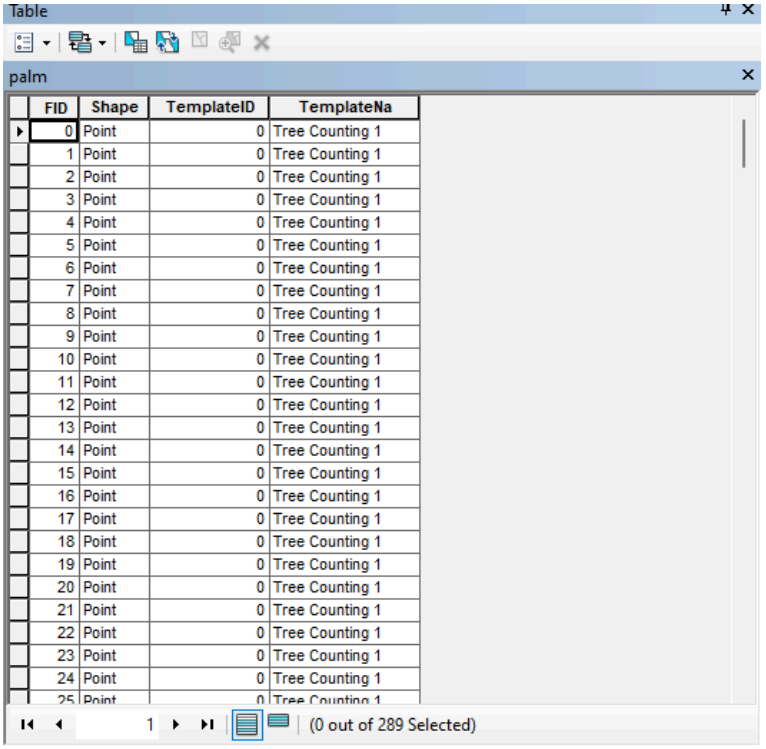
6. Tampilan hasil segmentasi eCognition.

Gambar 6. Tampilan hasil segmentasi eCognition

7. **Tampilan hasil segmentasi yang sudah diperbaiki di ArcGIS.**

Gambar 7. Hasil segmentasi yang sudah diperbaiki di ArcGIS

8. **Tampilan perbandingan jumlah pohon hasil segmentasi eCognition dan setelah perbaikan di ArcGIS**



Gambar 8. *Attribute table* jumlah pohon hasil segmentasi eCognition

Table

Titik Pesebaran Kelapa Sawit

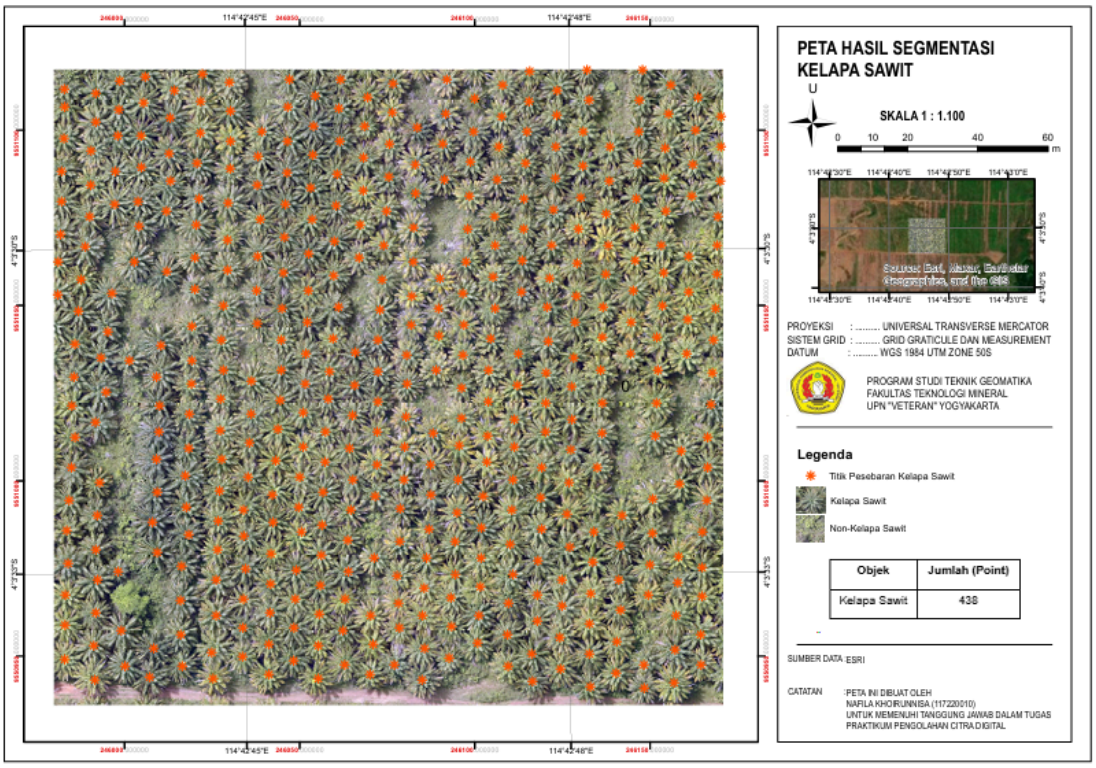
FID	Shape	TemplateID	TemplateNa
0	Point	0	Tree Counting 1
1	Point	0	Tree Counting 1
2	Point	0	Tree Counting 1
3	Point	0	Tree Counting 1
4	Point	0	Tree Counting 1
5	Point	0	Tree Counting 1
6	Point	0	Tree Counting 1
7	Point	0	Tree Counting 1
8	Point	0	Tree Counting 1
9	Point	0	Tree Counting 1
10	Point	0	Tree Counting 1
11	Point	0	Tree Counting 1
12	Point	0	Tree Counting 1
13	Point	0	Tree Counting 1
14	Point	0	Tree Counting 1
15	Point	0	Tree Counting 1
16	Point	0	Tree Counting 1
17	Point	0	Tree Counting 1
18	Point	0	Tree Counting 1
19	Point	0	Tree Counting 1
20	Point	0	Tree Counting 1
21	Point	0	Tree Counting 1
22	Point	0	Tree Counting 1
23	Point	0	Tree Counting 1
24	Point	0	Tree Counting 1
25	Point	0	Tree Counting 1

1 (0 out of 438 Selected)

Titik Pesebaran Kelapa Sawit

Gambar 9. *Attribute table* jumlah pohon setelah perbaikan di ArcGIS

9. Tampilan layouting peta hasil pengolahan segmentasi kelapa sawit.



Gambar 10. Peta hasil segmentasi kelapa sawit

4.2. Pembahasan

Pada praktikum kali ini, praktikan melakukan analisis *tree counting* pada perkebunan kelapa sawit menggunakan foto udara. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung jumlah pohon kelapa sawit secara akurat dengan menggunakan *software* eCognition dan dibantu dengan ArcGIS. Tahap pertama adalah proses segmentasi menggunakan metode *thresholding*. Teknik ini digunakan untuk memisahkan kanopi kelapa sawit dari latar belakang dengan menetapkan nilai ambang intensitas cahaya. Dalam praktikum kali ini, nilai ambang sebesar 0,2 diterapkan pada layer kedua foto udara. Hasilnya, objek kanopi pohon kelapa sawit berhasil dipisahkan, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan segmentasi di semak belukar dan tanah.

Tahap berikutnya adalah penerapan algoritma template matching. Teknik ini bekerja dengan mencocokkan pola kelapa sawit pada foto udara dengan template atau sampel pohon yang telah ditentukan. Sebanyak 30 sampel dibuat untuk mendukung proses ini. Hasil awal menunjukkan bahwa dari 64 pohon, hanya 38 pohon terklasifikasi dengan benar, 24 salah klasifikasi, dan 2 pohon tidak terdeteksi (*missed*). Setelah dilakukan klasifikasi ulang secara manual dan diproses lebih lanjut menggunakan *Process Tree*, jumlah pohon yang terdeteksi meningkat menjadi 289. Langkah akhir adalah validasi hasil segmentasi menggunakan *software* ArcGIS. Proses ini bertujuan memperbaiki titik-titik yang tidak sesuai, seperti pohon yang salah terklasifikasi sebagai semak atau tanah, serta mendeteksi pohon yang terlewat. Setelah validasi dan perbaikan, jumlah pohon kelapa sawit yang teridentifikasi pada area kajian absen 4 bertambah menjadi 438 pohon.

Dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa metode *thresholding* dan algoritma *template matching* merupakan pendekatan yang cepat dan efektif untuk *tree counting* pada area perkebunan kelapa sawit. Namun, kekurangannya terletak pada sensitivitas terhadap variasi intensitas cahaya dan kompleksitas area. Oleh karena itu, validasi manual dan penggunaan parameter optimal menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi hasil analisis.

BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari kegiatan praktikum *tree counting* yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Segmentasi menggunakan *software eCognition* diawali dengan penerapan metode *thresholding*, yaitu teknik untuk memisahkan objek (kanopi kelapa sawit) dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas cahaya. Nilai ambang (*threshold*) sebesar 0,2 diterapkan pada layer kedua foto udara. Software ini menganalisis setiap piksel pada citra untuk memisahkan area dengan intensitas cahaya tertentu (kanopi kelapa sawit) dari elemen lain, seperti semak belukar atau tanah. Hasil segmentasi ini menghasilkan area yang lebih homogen, memungkinkan identifikasi objek dengan lebih mudah. Setelah segmentasi, algoritma *template matching* digunakan untuk mencocokkan pola kelapa sawit yang dihasilkan dari segmentasi dengan sampel atau template yang telah dibuat sebelumnya.
2. Hasil segmentasi dengan metode *thresholding* menghasilkan pemisahan awal kanopi pohon kelapa sawit dari latar belakang. Namun, segmentasi ini masih memiliki kesalahan, seperti kanopi yang salah terdeteksi sebagai semak atau tanah. Dalam penerapan algoritma *template matching*, sebanyak 30 sampel digunakan untuk mencocokkan pola kelapa sawit pada citra udara. Dari 64 pohon yang terdeteksi awal, hanya 38 pohon yang terklasifikasi dengan benar, 24 salah klasifikasi, dan 2 pohon tidak terdeteksi (*missed*). Setelah dilakukan klasifikasi ulang secara manual dan pemrosesan lanjutan dengan *Process Tree*, jumlah pohon kelapa sawit yang terdeteksi meningkat menjadi 289. Validasi akhir menggunakan *ArcGIS* memperbaiki hasil ini, sehingga jumlah pohon kelapa sawit yang teridentifikasi bertambah menjadi 438.

DAFTAR PUSTAKA

Blaschke, T., Hay, G. J., Weng, Q., & Resch, B. (2014). Object-Based Image Analysis: Evolution, Challenges, and Future Directions. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 87, 180–191.

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson Education.

Mahalakshmi, S., Aarthi, A., & Krishnakumari, K. (2012). A Study on Template Matching for Image Analysis. International Journal of Computer Applications, 43(21), 25–30.

Moran, C. J., Catterall, C. P., & Kanowski, J. (2019). Impacts of Oil Palm Plantations on Biodiversity. Environmental Management, 64(5), 1–9.

Pratt, W. K. (1991). Digital Image Processing. Wiley-Interscience.

Pratt, W. K. (2014). Digital Image Processing: PIKS Inside (4th ed.). Wiley.

Satriyo, H., Prasetyo, B., & Wibisono, D. (2020). Strategi Efisiensi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit. Jurnal Pertanian Tropika, 12(2), 130–140.

Tjahjadi, C., & Handoko, E. (2017). Template Matching in Pattern Recognition. Jurnal Teknik Informatika, 9(2), 33–41.

Trimble. (2023). eCognition Suite Overview. Retrieved from https://www.ecognition.com

Widodo, P., Budiyanto, R., & Rachmat, A. (2011). Analisis Segmentasi Citra Digital untuk Identifikasi Objek. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 3(2), 45–52.

Widodo, S., Hidayatno, A., & Isnanto, R. R. (2011). Segmentasi citra menggunakan teknik pemetaan warna (color mapping) dengan bahasa pemrograman Delphi (Doctoral dissertation, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Undip).